AnjuGuard 三条科研路线比较与推荐

以研究价值 工程产出与执行条件共同决策　2026 年 10 月 29 日

默认推荐与改变选择的条件

默认建议先验证方向一的跨视角问题实例关联。它直接改善核心报告，标签相对客观，可以复用现有检测、深度与证据结构，还能支持后续真实复查。这个判断是基于当前代码和任务依赖的工程研究评估，不是录用概率排名。[R1]

方向二是同等值得保留的替代方案：如果团队主要擅长后端与移动开发、没有稳定深度设备或三维视觉支持，优先做质量约束推理调度。方向三适合有视觉导师、愿意投入图像标注与生成评测的团队；展示效果直观，但保护内容的评价与已有研究竞争更复杂。

比较项	方向一 一致性	方向二 推理调度	方向三 局部编辑
主要产品收益	减少重复与错合并	减少等待和推理开销	减少效果图无关改动
关键数据	多视角身份和关系标注	带任务真值的扫描序列	编辑目标与保护标注
主要技术门槛	关联与几何误差处理	质量估计与在线决策	生成约束和独立验收
最容易误判的贡献	套用现有跟踪器	固定降采样或换小模型	遮罩编辑或模型自评
当前建议	默认优先做试点	工程条件不足时优先	有视觉支持时重点考虑

为什么不按 A 类录用概率排序

目前没有任何一条路线的实验结果、正式样本或完整方法。无法给出可信的录用概率，也不能认为技术更复杂就更容易进入 A 类会议。共同要求是清楚的贡献、恰当且足够强的对照、可靠的数据和与主张相匹配的证据。

会改变推荐的资源条件

- 有可用深度手机、可反复访问的授权空间和视觉指导：方向一优势更明显。
- 只有普通手机、后端能力较强，并能承担可控 API 实验：方向二启动更直接。
- 有图像处理经验、可用编辑模型和独立标注人员：方向三可成为主线。
- 若某方向的强基线已经解决主要问题，应改做工程整合，或重新界定问题，不强行维持论文题目。

两周预实验与选择门槛

建议两周内同时验证方向一与方向二；若团队明确偏生成式视觉，可用方向三替代其中之一。预实验只用于选择方向，不能据此宣称已验证普适效果。以下数量是启动建议，不是正式实验充分性的判断。

路线	建议的最小材料	必须回答的问题
一	3 至 5 个授权空间，包含相似对象、绕拍和遮挡	跨视角错误是否常见；组合方法能否改善强基线仍失败的案例
二	约 20 条短扫描轨迹，含细小目标与无变化片段	节省是否来自忽略任务；在锁定质量约束下是否还有收益
三	约 30 个室内编辑请求，每个明确保护对象	错误能否独立标注；检查与修复是否优于同预算重试

第一周完成的证据

冻结当前代码快照、输入格式和评测任务。确认数据许可、采集条件和模型可用性，读完最接近的论文并记录其输入、输出、假设及失败条件。为每条候选建立当前实现与一个强基线；不把只在演示照片上有效的结果当作进展。

第二周完成的证据

完成小规模双人标注、逐样本对照和错误分类。只在开发部分调参，保留未触碰场景做检查。输出一页实验结论：问题是否存在、效果来自哪里、还缺什么数据、估计的开发与运行成本。预先记录继续标准，不依据结果事后改变成功定义。

继续条件

- 任务定义明确，标注分歧能够解决，输入和输出能够稳定保存。
- 当前实现的缺陷与实际产品有关，强基线没有使问题失去研究价值。
- 拟议方法在关键指标上显示改善迹象，且没有隐藏质量或成本代价。
- 可以在余下时间补足数据、实现、设备或标注资源。

转向条件

如果结果只能通过挑选有利样本、使用额外真值或提高调用预算获得；如果数据无法授权，或标签无法可靠判定；如果现成方法已足够，应缩小主张或换路线。已有模块、数据工具与错误分析仍保留为工程成果。

会议策略与共同交付

路线	可讨论的 B 类目标	A 类延伸需要的贡献
一 跨视角一致性	PerCom；若有实质 AR 技术贡献再考虑 ISMAR	UbiComp/IMWUT 需要扎实移动感知与真实使用证据；ACM MM 需要更一般的方法贡献
二 推理调度	PerCom；偏多媒体方法可讨论 ICME	UbiComp/IMWUT 或 ACM MM，需要超出现成选帧与路由的系统或方法贡献
三 局部编辑	ICME；若核心是用户控制与判断再考虑 IUI	ACM MM 需要通用视觉方法；CHI 需要可推广的人机交互发现

会议类别按 2026 年 10 月 29 日核查的 CCF 官方目录。表内为选题匹配判断，不是录用承诺。UbiComp/IMWUT 的期刊发表与会议展示模式需准确表述；正式投稿前核对当届征稿范围、主论文轨道、学校认定与截止日期。[R2][R3][R4]

统一工程基础

三条路线共用媒体与场景标识、模型版本、配置快照、逐样本日志、人工标注和运行费用记录，但分别维护测试集与指标。研究模块以独立接口接入，保留当前实现作为可回退基线。不要为了比较方法而同时重写整个 App。

论文主张与 App 验收分开记录

论文验收关注相对强基线的贡献、跨场景稳定性、统计不确定性与失败边界。App 验收关注入口、状态、超时、回退、数据保存和真实设备表现。两套验收都完成，才能同时形成可信的学术成果与可维护的工程成果。

建议的决策

先把方向一列为 SpF/SpS 的主候选，方向二列为资源条件变化时的替代方案。方向三保留为视觉方向候选，在导师与标注条件明确后比较。两周预实验结束时只冻结一条主论文路线；随后按详细方案推进约 16 周，预留补实验和投稿修改时间。

与导师讨论时应携带四项材料：当前 App 演示、对应详细方案、最直接的三篇论文，以及小规模失败案例。重点确认研究问题是否值得做、哪些强基线必须复现、数据是否可获取、团队能否完成验证。

参考资料与来源

核查日期为 2026 年 10 月 29 日。文中编号对应下列来源。研究方案中的样本量、阈值、里程碑和创新点均为拟议设计，尚不是实验结果。

[R1] AnjuGuard 公开代码快照

本次比较的工程基础；未将代码检查当作真实运行效果。

[R2] CCF 人机交互与普适计算目录

PerCom 与 IUI 为 B 类；CHI、UbiComp/IMWUT 为 A 类。

[R3] CCF 图形学与多媒体目录

ICME 与 ISMAR 为 B 类；ACM MM 为 A 类。

[R4] CCF 第七版目录正式说明

会议范围限 Full/Regular Paper，学校认定需另核。

[R5] ConceptGraphs 官方项目

方向一的重要方法对照，ICRA 2024。

[R6] Q Frame 论文

方向二的选帧与分辨率先例，ICCV 2025。

[R7] GIE Bench 论文

方向三的正确性与保留度评测先例；不把预印本擅称为已录用论文。